ACTIVIDAD EVALUABLE SOBRE ECONOMÍA LINEAL (MÓDULO DIGITALIZACIÓN Y SOSTENIBILIDAD)



TRABAJAR LAS FASES DEL MODELO DE ECONOMIA LINEAL

Producto:

- **Ordenador Portatil GAMING "ASUS TUF GAMING FX-504".**

1. Extracción de materias primas:

a. **Que materiales se necesitan:**
   i. **Metales preciosos**: Oro, plata, platino, paladio (para circuitos y conectores)
   ii. **Metales base**: Aluminio (carcasa), cobre (cables y circuitos), hierro/acero (estructura interna), zinc
   iii. **Tierras raras**: Neodimio (altavoces), itrio, europio (pantalla LED), lantano
   iv. **Materiales tóxicos**: Litio (batería), cobalto (batería), plomo (soldaduras), mercurio (retroiluminación), cadmio, cromo
   v. **Plásticos**: ABS, policarbonato, PVC (carcasa, teclado, componentes internos)
   vi. **Vidrio**: Sílice para pantalla LCD
   vii. **Materiales semiconductores**: Silicio, galio, arsenuro de galio (procesadores, memoria)

b. Cómo se obtienen:
   i. **Minería a cielo abierto**: Para obtener cobre, aluminio y hierro, con grandes impactos ambientales
   ii. **Minería subterránea**: Extracción de oro, plata y tierras raras con uso intensivo de químicos
   iii. **Minería en zonas de conflicto**: Particularmente para cobalto (República Democrática del Congo) y tantalio
   iv. **Procesamiento químico intensivo**: Refinado de metales con alta contaminación del agua y suelo
   v. **Extracción de petróleo**: Para producir plásticos derivados del petróleo
   vi. **Minería de arena de sílice**: Para componentes de vidrio y semiconductores

2. Producción:

a. Dónde se fabrican:
   i. **Ensamblaje principal:** Suele realizarse en China, en fábricas en Shenzhen (Foxconn y el Grupo Hon Hai, Huawei, Tencent, DJI, OPPO, y fabricantes de placas de circuito impreso (PCB) como Shenzhen Kinwong Electronic) y en Suzhou.
   ii. Componentes clave:
      1. Procesadores: Taiwan (TSMC), Corea del Sur (Samsung).
      2. Memoria RAM: Corea del Sur (Samsung, SK Hynix), Taiwan.
      3. Pantallas: China, Corea del Sur, Taiwan.
      4. Baterías: China, Japón.
   iii. **Carcasas y componentes plásticos**: China, Taiwan.
   iv. **Control de calidad final:** Instalaciones de ASUS en Taiwan.

b. Cómo se fabrican:
   i. **Proceso de ensamblaje automatizado**: Líneas de producción con robots y trabajadores.
   ii. **Soldadura por refusión**: Unión de componentes electrónicos a alta temperatura.
   iii. **Moldeo por inyección**: Para componentes plásticos de la carcasa.
   iv. **Mecanizado CNC**: Para partes metálicas de precisión.
   v. **Pruebas de calidad**: Testing de rendimiento, temperatura y durabilidad.
   vi. **Consumo energético alto**: Las fábricas requieren energía intensiva, mayormente de combustibles fósiles.
   vii. **Uso de químicos**: Solventes, ácidos y otros químicos en procesos de manufactura.

3. Distribución y Consumo:

a. Cómo llega el producto al consumidor:
   i. **Transporte marítimo**: Desde puertos chinos (Shenzhen, Shanghai) hacia puertos internacionales en contenedores que transportan miles de unidades, representando el 95% del volumen de transporte pero con menor impacto por unidad.
   ii. **Transporte terrestre**: Camiones y trenes transportan desde puertos (Barcelona, Valencia en España) hasta centros de distribución regionales, recorriendo 50-500 km según ubicación.
   iii. **Distribución local**: Red compleja incluyendo mayoristas (Ingram Micro, Tech Data), tiendas físicas (MediaMarkt, El Corte Inglés), plataformas e-commerce (Amazon) y servicios de última milla.
   iv. **Embalaje multicapa**: Caja de cartón ondulado (200-300g), bolsas plásticas de polietileno, espuma EPS/EPE

(50-150g), manuales en papel (20-50g), generando residuos mixtos de difícil separación.
   v. **Huella de carbono de transporte**: 50-80 kg CO2 equiv., donde transporte aéreo (5% volumen) genera 30% de emisiones, mientras marítimo (80% volumen) solo 20% de emisiones.
   vi. **Almacenamiento climatizado**: Centros con sistemas HVAC 24/7 consumiendo 2-5 kWh/m²/mes para proteger componentes electrónicos de humedad y temperatura.
b. Cuánto tiempo se usa, cuál es su vida útil:
   i. **Vida útil promedio**: 3-5 años para uso gaming intensivo, aunque se puede alargar o acortar con el cuidado adecuado.
   ii. **Obsolescencia programada**: Actualizaciones de software que demandan más recursos.
   iii. **Degradación de batería**: 2-3 años antes de pérdida significativa de capacidad.
   iv. **Obsolescencia tecnológica**: Los juegos nuevos requieren especificaciones superiores.
   v. **Uso intensivo**: Las laptops gaming tienen menor durabilidad por calor y estrés de componentes.
   vi. **Posible extensión**: Con mantenimiento adecuado puede llegar a 6-7 años para tareas básicas.

4. Desecho:

a. Qué pasa cuando se desecha el producto:
   i. **Vertederos**: 85% de los laptops terminan en vertederos sin tratamiento adecuado.
   ii. **Reciclaje formal**: Solo 15% se recicla apropiadamente en instalaciones certificadas.
   iii. **Exportación ilegal**: Muchos dispositivos se envían a países en desarrollo como "equipos usados".
   iv. **Recuperación de materiales**: En reciclaje formal se recupera oro, plata, cobre, aluminio.
   v. **Desmantelamiento manual**: Trabajadores separan componentes, a menudo sin protección adecuada.
   vi. **Incineración**: Algunos componentes se queman, liberando toxinas al aire.
b. Cuánto tiempo duran los residuos en el vertedero:
   i. **Plásticos**: 500-1000 años para degradarse completamente.
   ii. **Metales pesados**: Permanentes, no se degradan (plomo, mercurio, cadmio).
   iii. **Baterías de litio**: 100-500 años, lixiviando químicos tóxicos.
   iv. **Componentes electrónicos**: 50-100 años para desintegración parcial.
   v. **Pantallas LCD**: Cientos de años, con liberación continua de mercurio.
   vi. **Carcasa de aluminio**: 200-500 años si no se recicla.
c. Qué impacto tiene en el medio ambiente:

i. **Contaminación del suelo**: Filtración de plomo, mercurio, cadmio y otros metales pesados
ii. **Contaminación del agua subterránea**: Los lixiviados tóxicos contaminan acuíferos.
iii. **Emisiones tóxicas**: Liberación de dioxinas, furanos y metales pesados al aire.
iv. **Daños a la salud humana**: Cáncer, problemas neurológicos, daños renales y hepáticos.
v. **Impacto en ecosistemas**: Bioacumulación de toxinas en la cadena alimentaria.
vi. **Cambio climático**: Las emisiones del proceso completo equivalen a aproximadamente 300-400 kg CO2.
vii. **Pérdida de recursos**: Desperdicio de materiales valiosos que podrían reutilizarse.
viii. **Contaminación en países en desarrollo**: Donde se procesan ilegalmente los residuos electrónicos.

REFLEXIÓN

1. Principales impactos ambientales de este producto a lo largo de las 4 fases:

- **Extracción de materias primas:**
  • Minería a cielo abierto y subterránea → destrucción de ecosistemas, contaminación de agua y suelo.
  • Uso de químicos en refinado → alta contaminación química.
  • Extracción en zonas de conflicto (cobalto, tantalio) → impacto social y ambiental.
  • Producción de plásticos a partir de petróleo → dependencia de combustibles fósiles.

- **Producción:**
  • Consumo energético intensivo (principalmente de combustibles fósiles).
  • Emisiones de gases de efecto invernadero.
  • Uso de químicos (solventes, ácidos) → contaminación del aire, agua y salud laboral.
  • Residuos de manufactura en plásticos y metales.

- **Distribución y consumo:**
  • Transporte marítimo y aéreo → huella de carbono significativa (50–80 kg CO_2 eq.).
  • Embalajes multicapa → residuos mixtos difíciles de reciclar.
  • Consumo energético de centros de datos y almacenaje.
  • Vida útil limitada (3–5 años) → fomenta más desechos electrónicos.

- **Desecho:**
  • 85% termina en vertederos → contaminación de suelos y acuíferos por metales pesados.
  • Baja tasa de reciclaje (15%).
  • Exportación ilegal a países en desarrollo → contaminación y problemas sociales.
  • Incineración de componentes → emisiones tóxicas.
  • Materiales con degradación extremadamente lenta (plásticos 500–1000 años, metales pesados permanentes).

2. Problemas derivados del modelo de economía lineal en relación con la sostenibilidad:

- Generación constante de residuos electrónicos difíciles de gestionar.

- Desperdicio de materiales valiosos (oro, plata, aluminio) que podrían reutilizarse.

- Contaminación de suelo, agua y aire por mala gestión de desechos.
- Dependencia de extracción intensiva de recursos naturales finitos.
- Obsolescencia programada y tecnológica que acorta la vida útil.
- Transferencia del problema a países en desarrollo mediante exportación ilegal de residuos.

3. Cambios que podrían hacerse para minimizar el impacto ambiental:

- Diseñar laptops más modulares y reparables, facilitando el reemplazo de piezas.
- Implementar programas de reciclaje y recuperación de materiales en origen.
- Sustituir plásticos derivados del petróleo por bioplásticos o materiales reciclados.
- Ampliar la vida útil con baterías más duraderas y actualizaciones de software optimizadas.
- Usar energías renovables en procesos de producción y distribución.
- Optimizar el embalaje con materiales reciclables y reducir el volumen de desechos.
- Fomentar modelos de economía circular: reutilización, reacondicionamiento y segunda vida útil.

WEBGRAFÍA

- https://laptopmedia.com/series/asus-tuf-gaming-fx504/
- https://www.asus.com/us/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-fx504/specifications/
- https://www.asus.com/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-fx504/specifications/
- https://www.notebookcheck.net/Asus-TUF-FX504-Series.321586.0.html
- https://www.techradar.com/reviews/asus-tuf-fx504-hands-on
- https://www.crucial.com/compatible-upgrade-for/asus/tuf-gaming-fx504
- https://www.asus.com/us/laptops/for-gaming/tuf-gaming/asus-tuf-gaming-fx505dd-dt-du/
- https://www.epa.gov/international-cooperation/cleaning-electronic-waste-e-waste
- https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/how-to-recycle-old-computers
- https://www.genevaenvironmentnetwork.org/resources/updates/the-growing-environmental-risks-of-e-waste/
- https://www.epa.gov/smm-electronics/basic-information-about-electronics-stewardship
- https://elytus.com/blog/e-waste-and-its-negative-effects-on-the-environment.html
- https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/electronic-waste-(e-waste)
- https://www.dell.com/en-us/lp/recovery-recycling-consumer-solutions
- https://www.researchgate.net/publication/372053703_Assessment_of_E-Waste_Management_and_Potential_for_Laptop_Reuse_and_Recycling
- https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_waste_recycling
- https://changestarted.com/laptops-impact-the-environment-how-to-minimise-them/